

เอกสารข้อเสนอโครงการ
Project Proposal

ระบบบริหารจัดการ การยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University equipment Lending Management system
(ULMs)

รายวิชาซอฟต์แวร์วิศวกรรม (Software Engineering)
รหัสวิชา 01204341 ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อทีม: “miro ปั่น 14 บาท”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ปรีดา เลิศพงษ์วิษณะ (plw@ku.ac.th)
จิตรัทธน์ ฝักเจริญผล (jittat.f@ku.th)

รายชื่อสมาชิกในทีม

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	บทบาทในทีม
1	6710503861	ชามील ประยูรธเนศ	Project Manager
2	6710503739	กวินภพ จันเจื้อ	System Analyst
3	6710504077	ปัญญาวัฒน์ เชื้อวัชรินทร์	Front-End – Head
4	6710503721	กฤษฎี ทองบ้านเกาะ	Front-End Developer
5	6710503798	จิรวัดน์ สมรส	Front-End Developer
6	6610501971	กฤษฎกร สุทธิรักษ์	Front-End Developer
7	6710503780	จักรภัทร ชัยดิกลลภ	UI/UX Designer
8	6710504310	รัชพล สนิทวงศ์	Back-End – Head
9	6710503887	ณภัทร โพธิบัวทอง	Back-End Developer
10	6710504069	ปวีณกฤษฎี ท่าห้อง	Back-End Developer
11	6710504441	โสภณวิชญ์ นิลพุ้งจร	Back-End – API designer
12	6610502200	มูฮัมหมัดฮานีฟ เพ็งมุขอ	Tester – Head
13	6710504140	พฤตพิงศ์ ไชยธนอนันต์	Tester Security
14	6710504352	วีระศักดิ์ ทองปัสโน	Tester Quality

สารบัญ (Table of Contents)

1	ชื่อโครงการ (Project Name)	3
2	หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)	3
2.1	สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)	3
2.2	แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)	3
2.3	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)	3
3	วัตถุประสงค์ (Objectives)	4
4	เป้าหมาย (Goals)	4
5	ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)	5
5.1	บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)	5
5.2	กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)	5
5.3	การแบ่งระดับอุปกรณ์และกฎการยืม (Equipment Tiers & Borrowing Rules)	5
5.4	ระบบเครดิต (Credit System)	8
5.5	ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)	9
5.6	สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	11
5.7	เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)	12
6	แผนการดำเนินงาน (Project Plan)	12
6.1	แผนภูมิ Gantt แสดงระยะเวลา (Gantt Chart)	13
7	ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)	13
8	งบประมาณ (Project Budget)	14
8.1	ค่าใช้จ่าย (Cost)	14

1 ชื่อโครงการ (Project Name)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ (ไทย)	ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)	University equipment Lending Management system
ชื่อย่อ	ULMs

2 หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)

รูปแบบการยืม-คืนของจากมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มักใช้รูปแบบการจดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกเช่น การบันทึกลงกระดาษ หรือ spreadsheet ที่สะดวกสำหรับการยืมในปริมาณน้อย หรือใช้งานในขณะที่ยังมีอุปกรณ์ในการดูแลไม่มาก ซึ่งทำให้การดูแลและติดตามเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่ออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานมีจำนวนมาก

2.1 สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)

- บันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ หรือ spreadsheet ทำให้ค้นหา ติดตาม และสรุปข้อมูลได้ยาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง
- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ได้ว่าอุปกรณ์ขึ้นไคว่าง ถูกยืม หรืออยู่ระหว่างซ่อม
- อุปกรณ์สูญหายหรือส่งคืนล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผู้ยืมอย่างเป็นระบบ
- ฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายทำให้การจัดซื้อ และจัดสรรอุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)

โครงการต้องการที่จะปรับปรุงรูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการออกแบบกระบวนการยืม-คืนใหม่ให้ประสานเข้ากับระบบดิจิทัล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- ลดภาระงานเอกสารและงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์
- เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้นักศึกษาที่ต้องการขอยืม หรือติดตามสถานะ
- เพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบประวัติย้อนกลับ ของทุกรายการยืม-คืน
- ลดอัตราการสูญหายและคืนล่าช้าผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ข้อมูลสถิติเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดซื้อหรือดูแลอุปกรณ์

3 วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบที่ให้นักศึกษาสามารถค้นหาและขอยืมอุปกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการคำขอยืม อนุมัติ/ปฏิเสธ และติดตามการคืนอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะและจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์แต่ละชั้นแบบเรียลไทม์
- เพื่อลดปัญหาการสูญหายและการคืนอุปกรณ์ล่าช้า ด้วยระบบแจ้งเตือนและการติดตาม
- เพื่อจัดเก็บประวัติและข้อมูลสถิติการใช้งานสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุปกรณ์
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้มีสถาปัตยกรรมครบทั้ง 4 ส่วน (Client, Application Server, API Server, Database Server) ตามข้อกำหนดของโครงการ

4 เป้าหมาย (Goals)

- ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาท (นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์, ผู้ดูแลระบบ) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้
- ระบบจัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
- มีกระบวนการยืม-คืนครบวงจร ตั้งแต่ส่งคำขอ อนุมัติ รับของ คืนของ จนถึงตรวจสอบสภาพ
- มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผ่าน Email รวมถึงการแจ้งเตือนภายในแอป
- มี Dashboard และรายงานสรุปสถิติการใช้งานอุปกรณ์
- ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ส่วน โดยมี API Server แยกการทำงานออกจาก Database Server อย่างชัดเจน

5 ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)

5.1 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

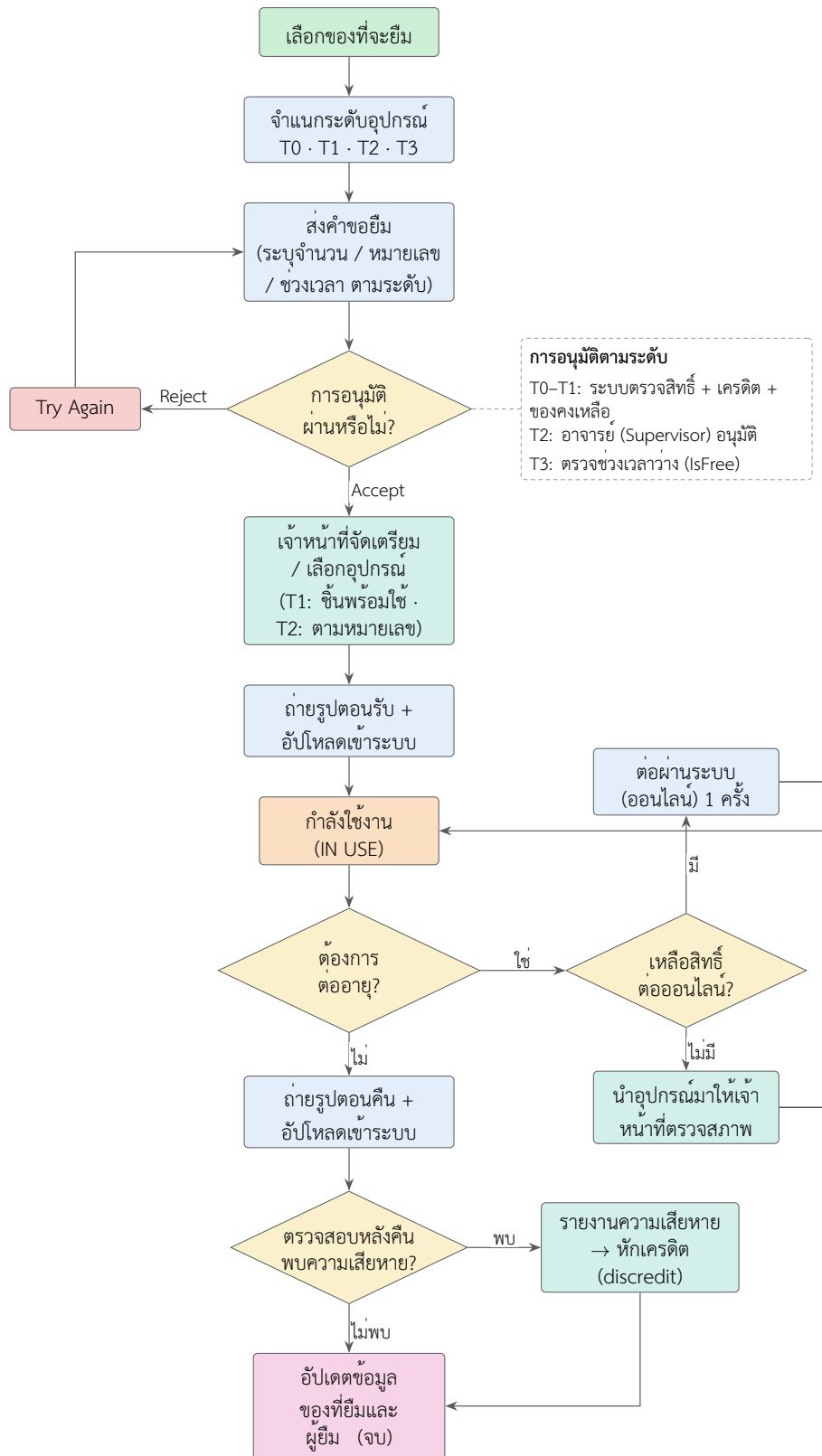
บทบาท (Role)	คำอธิบายและสิทธิ์การใช้งานหลัก
นักศึกษา (Student)	ผู้ขอยืม: ค้นหา จองอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม ดูสถานะคำขอ ดูประวัติ แจ้งคืน รายงานปัญหา ความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Staff)	ผู้ดูแลกระบวนการ: จัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ อนุมัติคำขอ บันทึกการรับ-คืน ตรวจสอบสภาพ จัดการรายการเกินกำหนด
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้ดูแลระบบโดยรวม: จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ ตั้งค่าระบบ และตรวจสอบบันทึกการใช้งาน
เจ้าหน้าที่ระดับสูง (Supervisor / อาจารย์)	ผู้อนุมัติระดับสูง: อนุมัติคำขอยืมอุปกรณ์ระดับ T2 (มูลค่าสูง) การต่ออายุที่เกินเงื่อนไข และการยืมของผู้ที่มีเครดิตต่ำ

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ค้นหาอุปกรณ์ และส่งคำขอยืม (ระบุรายการและช่วงเวลา)
 2. ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบคำขอ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ (พร้อมระบุเหตุผลกรณีปฏิเสธ)
 4. เมื่ออนุมัติ นักศึกษามารับอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่กดยืนยัน เพื่อบันทึกการรับ
 5. นักศึกษาใช้งานอุปกรณ์ตามปกติ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืน
 6. นักศึกษาคืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพและยืนยัน เพื่อบันทึกการคืน
 7. หากพบความเสียหาย เจ้าหน้าที่บันทึกรายการความเสียหาย จากนั้นปิดรายการ
- โดยกระบวนการโดยรวม รวมถึงการอนุมัติที่แตกต่างกันตามระดับอุปกรณ์ การต่ออายุ และการเชื่อมกับระบบเครดิต แสดงในรูปแบบที่ 1

5.3 การแบ่งระดับอุปกรณ์และกฎการยืม (Equipment Tiers & Borrowing Rules)

ระบบจัดประเภทอุปกรณ์ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ตามมูลค่าและความเสี่ยง โดยแต่ละระดับมีขั้นตอนการอนุมัติ การส่งมอบ การตรวจความเสียหาย และการต่ออายุที่แตกต่างกัน อีกทั้งกำหนดมูลค่าเครดิตประจำอุปกรณ์แต่ละระดับไว้เพื่อใช้คำนวณบทลงโทษในระบบเครดิต



รูปที่ 1: ผังงานกระบวนการยืม-คืนอุปกรณ์ (Borrow-Return Workflow) จำแนกการอนุมัติตามระดับอุปกรณ์ (T0-T3) และเชื่อมกับระบบเครดิต. รหัสสี: สีฟ้า = ขั้นตอนของผู้ยืม, สีเขียวอมฟ้า = ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ (Staff), สีเหลือง = จุดตัดสินใจ, สีส้ม = ระหว่างใช้งาน, สีชมพู = อัปเดตข้อมูลเมื่อจบรายการ. การต่ออายุ: ต่อออนไลน์ได้ครั้งละ 1 ครั้ง สลับกับการนำอุปกรณ์มาตรวจสอบสภาพที่เจ้าหน้าที่ (การตรวจสอบสภาพที่ผ่าน จะทำให้ต่อออนไลน์ได้อีก 1 ครั้ง) วนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ.

T0 — ยืมง่าย (ราคาต่ำกว่า 100 บาท, มูลค่าเครดิต 0 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: สายจัมเปอร์ ตัวต้านทาน
- การอนุมัติ: ส่งคำขอยืมพร้อมจำนวน ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (จำนวนที่ยืมได้) และของคงเหลือ แล้วอนุมัติอัตโนมัติ
- ยืม-คืน: ถ่ายรูปตอนรับและตอนคืนอุปกรณ์
- ความเสียหาย: ยอมรับตามสภาพ
- การต่ออายุ: ต่อผ่านระบบได้

T1 — ยืมได้ (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท, มูลค่าเครดิต 5 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: Arduino มัลติมิเตอร์
- การอนุมัติ: ยืมแบบจำกัดจำนวนขึ้น ผู้ยืมส่งคำขอ ระบบแสดงเครดิต ตรวจสอบสิทธิ์และของคงเหลือ แล้วอนุมัติอัตโนมัติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ (staff) จัดเตรียมและเลือกชิ้นที่ส่งมอบ พร้อมบันทึกหมายเลขประจำอุปกรณ์
- ยืม-คืน: ตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์ ผู้ยืมกดยืนยัน และถ่ายรูปตอนรับและตอนคืน (ผู้ยืมสามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้)
- ความเสียหาย: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายเลข เทียบรูปตอนรับกับตอนคืน และรายงานความเสียหาย (ถ้ามี)
- การต่ออายุ: ต่อผ่านระบบ (ออนไลน์) ได้ครั้งละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นการต่ออายุครั้งถัดไปต้องนำอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพก่อน จึงจะใช้งานต่อและต่อออนไลน์ได้อีก 1 ครั้ง สลับเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

T2 — ยืมยาก (ราคามากกว่า 1,000 บาท, มูลค่าเครดิต 10 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: ออสซิลโลสโคป บอร์ดราคาสูง
- การอนุมัติ: ผู้ยืมเลือกหมายเลขอุปกรณ์และส่งคำขอให้อาจารย์อนุมัติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ (staff A) จัดเตรียมอุปกรณ์
- ยืม-คืน: ตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์ ผู้ยืมกดยืนยัน และถ่ายรูปตอนรับและตอนคืน
- ความเสียหาย: เจ้าหน้าที่ (staff B) ตรวจสอบหมายเลข ตรวจสอบสภาพ และรายงานความเสียหาย (ถ้ามี)
- การต่ออายุ: ส่งคำขอให้อาจารย์อนุมัติ

T3 — ของติดที่ (ใช้งานภายในสถานที่ ไม่คิดมูลค่าเครดิต)

- ตัวอย่าง: ห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป)
- การอนุมัติ: ส่งคำขอ ดูช่วงเวลาที่ย่าง เลือกสล็อตเวลา (เป็นรายชั่วโมง) ระบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วอนุมัติอัตโนมัติ

- **ยืม-คืน:** ใช้งานและคืนตามเวลาที่จอง ถ่ายรูปก่อนและหลังใช้งาน
- **ความเสียหาย:** เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยวันละครั้ง
- **การต่ออายุ:** ตรวจสอบสล็อตเวลาและต่อเวลาผ่านระบบ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- **หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number):** ติดบนอุปกรณ์ระดับ T1-T2 เพื่อระบุแต่ละชิ้น โดยแต่ละหมายเลขจะเก็บอายุการใช้งาน ประวัติการยืม และประวัติความเสียหายที่ผ่านมา
- **สิทธิ์การยืม (Eligibility):** เงื่อนไขการเข้าใช้งาน เช่น ชั้นปี วิชาที่เรียน สาขาวิชา และจำนวนอุปกรณ์ที่ยืมได้
- **ระยะเวลาการยืม:** สูงสุด 14 วัน คำนวณก่อนกำหนดได้ หากต้องการยืมเกิน 14 วัน ต้องขอต่ออายุตามระดับอุปกรณ์ (Tier) และระดับเครดิต
- **เครดิต (Credit):** ระดับความน่าเชื่อถือของผู้ยืม ซึ่งกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขการยืม (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)

5.4 ระบบเครดิต (Credit System)

ระบบเครดิตใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ยืม โดยผู้ยืมทุกคนเริ่มต้นที่คะแนนเต็ม 100 และจะถูกหักคะแนนเมื่อทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือคืนล่าช้า ระดับเครดิตที่เหลืออยู่จะกำหนดระยะเวลาการยืม เงื่อนไขการต่ออายุ และการอนุมัติ ทั้งนี้ประวัติความเสียหายจะถูกเชื่อมโยงกับหมายเลขประจำอุปกรณ์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ระดับความเสียหาย (Damage Levels)

ความเสียหายแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ (staff) โดยแต่ละระดับมีมูลค่าเครดิตสำหรับใช้คำนวณบทลงโทษ

ระดับความเสียหาย	คำอธิบาย	มูลค่า เครดิต
เสียหายจากการใช้งานปกติ (B0)	ความเสียหายขนาดเล็ก การชำรุดตามอายุการใช้งาน หรือการเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติหรืออายุขัยของอุปกรณ์	0
เกินการใช้งานปกติ ระดับเล็กน้อย (B1)	ความเสียหายที่สังเกตเห็นได้ชัด ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ สามารถซ่อมแซมได้ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเพียงเล็กน้อย	1
เกินการใช้งานปกติ ระดับปานกลาง (B2)	ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแซมยากหรือมีต้นทุนสูง หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างเห็นได้ชัด	3
เกินการใช้งานปกติ ระดับรุนแรง (B3)	ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ อุปกรณ์ชำรุดโดยสมบูรณ์ ซ่อมไม่ได้ หรือไม่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อีกต่อไป	5

การคำนวณบทลงโทษ (Penalty Calculation)

- **บทลงโทษจากความเสียหาย (discredit)** = มูลค่าเครดิตอุปกรณ์ × มูลค่าเครดิตความเสียหาย
- **อายุของบทลงโทษ** (ระยะเวลาที่เครดิตถูกหัก) = discredit × 2 วัน
- **บทลงโทษจากการคืนล่าช้า:** หักเครดิต = (มูลค่าเครดิตอุปกรณ์ ÷ 7) × จำนวนวันที่เกินกำหนด

ระดับเครดิตและสิทธิ์การยืม (Credit Levels)

ระดับ	ช่วงเครดิต	ระยะยืม (วัน)	การต่ออายุ	เงื่อนไขการยืม
ดี (D0)	100-80	14	ต่อออนไลน์ได้	ตามสิทธิ์ปกติ
เฝ้าระวัง (D1)	79-50	7	ต่อออนไลน์ได้	ตามสิทธิ์ปกติ
เสี่ยง (D2)	49-30	7	ต่ออายุที่เจ้าหน้าที่ (ยกเว้น T3)	ต้องขอคำอนุมัติจากอาจารย์ ในการยืม T1, T2
เสี่ยงสูง (D3)	<30	5	ต้องส่งคำขอยืมใหม่	ต้องขอคำอนุมัติจากอาจารย์ ในการยืม T1, T3

5.5 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)

Release 1 (R01) — ฟังก์ชันหลัก

- ระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ตามบทบาท (Authentication & Role-based Access)
- บัญชีรายการอุปกรณ์: ค้นหา กรอง ดูรายละเอียดและสถานะคงเหลือ
- การส่งคำขอยืมรายการเดียวและหลายรายการ พร้อมระบุช่วงเวลา

- รอบกระบวนการการอนุมัติ/ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่
- การบันทึกการรับ-คืน และรายงานความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์
- การจัดการคลังอุปกรณ์แบบหลายหน่วยต่อประเภท
- การติดตามสถานะคำขอ: รออนุมัติ อนุมัติ ปฏิเสธ กำลังยืม คืนแล้ว และเกินกำหนด
- การแจ้งเตือนภายในแอป และทาง Email เมื่อสถานะเปลี่ยนหรือใกล้ครบกำหนด
- ประวัติการยืมรายบุคคล และ Dashboard พื้นฐาน
- การจัดระดับอุปกรณ์เป็น 4 ระดับ (T0-T3) พร้อมเงื่อนไขการอนุมัติและการส่งมอบตามระดับ
- การจัดการหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number) สำหรับอุปกรณ์ระดับ T1-T2

Release 2 (R02) — ฟังก์ชันเสริม

- การจองล่วงหน้าแบบเลือกช่วงเวลา พร้อมปฏิทิน
- การจัดการรายการเกินกำหนด
- การติดตามการซ่อมบำรุง และทำให้สถานะอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว
- การออกรายงานและส่งออกข้อมูล
- ระบบเครดิตผู้ยืม: การหักคะแนนจากความเสียหายและการคืนล่าช้า อายุของบtlงโทษ และการปรับสิทธิ์การยืมตามระดับเครดิต

5.6 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ชั้น (Tier)	หน้าที่	เทคโนโลยี
Client (Presentation)	สื่อสารกับผู้ใช้งานผ่าน web application เพื่อรับ request หรือข้อมูลจากผู้ใช้งานและส่งต่อให้ API Server และในทางกลับกัน	React + TypeScript
Application Server (Business Logic)	ควบคุมและประมวลผลตรรกะทางธุรกิจของระบบ เช่น การยืนยันตัวตน การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ การตรวจสอบเงื่อนไขการยืม-คืน การอนุมัติคำขอ การแจ้งเตือน และประสานงานกับฐานข้อมูล	NestJS
API Server (API Layer)	เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง Client กับ Application Server จัดการการรับ-ส่งข้อมูล กำหนด API Endpoint/Procedure ตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type-safe) และส่งต่อคำขอไปยัง Business Logic	tRPC
Database Server (Data Layer)	จัดเก็บและบริหารข้อมูลของระบบในแบบทั้ง SQL และ NoSQL เช่น ผู้ใช้ อุปกรณ์ คำขอยืม ประวัติการยืม การแจ้งเตือน และข้อมูลการซ่อมบำรุง พร้อมรองรับการค้นหาและการทำธุรกรรม	PostgreSQL, MongoDB

ลำดับการไหลของข้อมูล (Data Flow): Client → API Server → Application Server → Database Server

5.7 เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

ด้าน	เทคโนโลยี / เครื่องมือ
Front-End	[Core] Vite + React + TypeScript + React Router [UI Layer] Tailwind CSS + shadcn/ui [Data/Form] TanStack Query + React Hook Form + Zod [Global] React Context [Scale] Server-side Pagination/Search + Code-splitting [Real-time] TanStack Query Polling
Back-End / API	[Core] NestJS [API] tRPC
Database	PostgreSQL, MongoDB, Prisma
Version Control	Git + GitHub
Design	Figma
Collaboration / PM	Miro (Whiteboard)

6 แผนการดำเนินงาน (Project Plan)

ระยะ (Phase)	กิจกรรมหลัก	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิต (Deliverable)
1. เริ่มต้น & วางแผน	แบ่งทีม ตั้งหัวข้อ จัดทำข้อเสนอโครงการ นำเสนอและขออนุมัติ	PM	Proposal, PPT นำเสนอ
2. วิเคราะห์ความต้องการ R01	เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ กำหนด Use Case	System Analyst	เอกสารขอบเขตงาน R01
3. ออกแบบ & ตนแบบ R01	ออกแบบ UI/UX, API และสถาปัตยกรรม ทำ Prototype	UI/UX, API Designer	Design Doc, Prototype
4. พัฒนา R01	พัฒนาฟังก์ชันหลัก ทดสอบ และ Demo	Front-End, Back-End, QA	ระบบ R01 (Demo)
5. ปรับขอบเขต & ออกแบบ R02	ปรับขอบเขตรอบ 3 วิเคราะห์/ออกแบบฟังก์ชันเสริม	SA, API Designer	ขอบเขต & Design R02
6. พัฒนา R02	พัฒนาฟังก์ชันเสริม ทดสอบ Integration และ Demo	ALL Dev, QA	ระบบ R02 (Demo)
7. สรุป & ส่งมอบ	ทดสอบรวม จัดทำเอกสารสรุป และนำเสนอ Final Release	ALL	Final Release

6.1 แผนภูมิ Gantt แสดงระยะเวลา (Gantt Chart)

แผนพัฒนา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
เริ่มต้น & วางแผน	■	■														
วิเคราะห์ความต้องการ R01		■	■	■												
ออกแบบ & ต้นแบบ R01				■												
พัฒนา R01					■	■	■	■	■	■						
ปรับขอบเขต & ออกแบบ R02										■						
พัฒนา Second Release R02											■	■	■	■	■	■
สรุป & ส่งมอบ																■

7 ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	จำนวน	หน้าที่และผลผลิตหลัก
1. Project Management & System Analyst	Project Manager (PM)	1	บริหารโครงการโดยรวม แบ่งงาน ติดตาม ควบคุมคุณภาพ
	System Analyst	1	ออกแบบระบบภาพรวม เชื่อมต่อ เข้ากับการใช้งานจริง
2. Front-End Development	Front-End Leader	1	ดูแลและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ประสานกับ UI/UX
	UI/UX Designer	1	ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานง่าย
	Front-End Developer	3	พัฒนาหน้าจอและเชื่อมต่อ API ตามที่ออกแบบ
3. Back-End Development	Back-End Team Leader	1	ดูแลและพัฒนาส่วนหลังบ้านและ API Server
	API designer	1	ออกแบบโครงสร้าง API
	Back-End Developer	2	พัฒนา API จัดการข้อมูลและ ตรรกะ
4. Quality Assurance	QA Team Leader	1	วางแผนและออกแบบการ ทดสอบ กำหนดเกณฑ์ผ่าน
	Quality Control	1	ทดสอบระบบและตรวจสอบ คุณภาพก่อนส่งมอบ
	Security Tester	1	ทดสอบความปลอดภัยระบบ

8 งบประมาณ (Project Budget)

8.1 ค่าใช้จ่าย (Cost)

รายการ	รายละเอียด	ประมาณการ (บาท)
Cloud / Database	PostgreSQL Database	0
Hosting	Docker	0
Design Tool	Figma (free tier)	0
Claude Pro Plan	5 ID × 3 เดือน	10,500
รวมโดยประมาณ		10,500